Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Asignatura: Bases de Datos (1644)

Profesor: Ing. Fernando Arreola Franco

Semestre 2026-2

"Tarea 9"

Grupo: 1

Alumna: Bautista Reyes Sofía

No. de cuenta: 321103891

Fecha de entrega: 15 de abril de 2026

Tarea 9

Investigar:

Niveles de aislamiento en bases de datos relacionales

El nivel de aislamiento lo que hace es qye determina el grado en que los datos están bloqueados o aislados de otros procesos que se ejecutan de forma concurrente durante una unidad de trabajo. Este nivel especifica el grado en que las filas leídas o actualizadas están disponibles para otros procesos y el grado en que las actualizaciones de otros procesos pueden afectar a la aplicación.

Los niveles de aislamiento se implementan mediante bloqueos, los cuales limitan o impiden el acceso a los datos por parte de otros procesos concurrentes. El gestor de bases de datos utiliza tres tipos de bloqueos:

- Compartidos (S): permiten solo lectura.
- De actualización (U): permiten lectura, pero indican posible actualización.
- Exclusivos (X): impiden cualquier acceso por otros procesos.

El gestor de bases de datos a su vez permite cuatro niveles de aislamiento:

- **Lectura repetible (RR):** Bloquea todas las filas referenciadas durante una unidad de trabajo, y garantiza que si se ejecuta la misma consulta dos veces, el resultado será el mismo. No permite acceso a datos no confirmados, lecturas no repetibles ni lecturas fantasma.
- **Estabilidad de lectura (RS):** Bloquea únicamente las filas que se recuperan, no permite acceso a datos no confirmados ni lecturas no repetibles, pero pueden ocurrir lecturas fantasma.
- **Estabilidad del cursor (CS):** Bloquea la fila actual mientras el cursor está posicionado en ella, no permite acceso a datos no confirmados, pero si pueden ocurrir lecturas no repetibles y lecturas fantasma.
- **Lectura no confirmada (UR):** Permite acceder a cambios no confirmados de otras transacciones, también permite lecturas no repetibles y lecturas fantasma [1].

Ejemplo: Supongamos dos procesos (transacciones) que trabajan al mismo tiempo sobre la misma tabla:

```sql
--- Proceso 1 ---
UPDATE cuenta SET saldo = saldo - 100 WHERE id = 1;

--- Proceso 2 ---
SELECT saldo FROM cuenta WHERE id = 1;
```

Figura 1: Ejemplo, proceso 1 y proceso 2.

¿Qué pasa según el nivel de aislamiento?

Lectura no confirmada (UR): En este caso, el proceso 2 sí puede ver el cambio que hizo el proceso 1 aunque todavía no se haya confirmado, esto puede ser un problema, porque el dato que ve podría cambiar después si la otra transacción se cancela.

Estabilidad del cursor (CS): Aquí el proceso 2 solo puede ver datos que ya fueron confirmados, pero si vuelve a hacer la misma consulta más adelante, el resultado puede ser diferente porque otra transacción pudo haber hecho cambios.

Estabilidad de lectura (RS): En este nivel, las filas que ya fueron leídas se mantienen iguales durante toda la operación, lo que significa que si el proceso 2 consulta otra vez, no verá cambios en esas filas.

Lectura repetible (RR): En este caso, el resultado siempre será exactamente el mismo si se repite la consulta dentro de la misma operación, ya que las filas quedan bloqueadas y otros procesos no pueden modificarlas.

Propiedades ACID

Las propiedades ACID son un conjunto de características que garantizan el correcto funcionamiento de las transacciones en una base de datos, el término ACID hace referencia a atomicidad, coherencia, aislamiento (isolation en inglés) y durabilidad, y su objetivo es asegurar la integridad de los datos durante las operaciones de lectura y escritura [2], [3].

- **Atomicidad**

La atomicidad establece que todos los cambios de una transacción se realizan completamente o no se realizan en absoluto, es decir, si una parte de la transacción falla, todos los cambios se revierten [2], [3].

Por ejemplo, si una aplicación transfiere dinero de una cuenta a otra, primero se resta dinero de una cuenta y después se suma a la otra, si por alguna razón falla el segundo paso, el sistema cancela toda la operación y el dinero no se descuenta de la primera cuenta, de esta forma se evita que los datos queden incompletos.

- **Coherencia**

La coherencia asegura que los datos siempre se mantengan en un estado válido antes y después de la transacción, cumpliendo todas las restricciones definidas [2], [3].

Por ejemplo, en una transferencia, la cantidad total de dinero entre las cuentas debe mantenerse igual al inicio y al final de la operación.

- **Aislamiento**

El aislamiento indica que el estado intermedio de una transacción no es visible para otras transacciones, lo que hace que las operaciones concurrentes se comporten como si se ejecutaran una por una [2], [3].

Por ejemplo, si se está realizando una transferencia, otra consulta no debe ver el dinero restado en una cuenta sin que aún aparezca en la otra, sino que para las demás transacciones, la operación debe verse como si ya terminó o como si aún no hubiera comenzado.

- **Durabilidad**

La durabilidad garantiza que, una vez que una transacción se completa correctamente, los cambios realizados permanecen en la base de datos, incluso si ocurre un fallo del sistema [2], [3].

Por ejemplo, después de completar una transferencia, si ocurre un fallo como un corte de energía, los datos guardados no se pierden y el saldo actualizado sigue siendo el correcto.

Referencias

[1] IBM 2. (2026, Jan.) Niveles de aislamiento. IBM Documentation. Consultado en abril de 2026. [Online]. Available: https://www.ibm.com/docs/es/db2/12.1.x?topic=issues-isolation-levels

[2] IBM 1. (2022, Dec.) Propiedades ACID de transacciones. IBM Documentation. Consultado en abril de 2026. [Online]. Available: https://www.ibm.com/docs/es/cics-tx/11.1.0?topic=processing-acid-properties-transactions

[3] Pure Storage. (2026) ¿Qué es la base de datos ACID? Pure Storage. Consultado en abril de 2026. [Online]. Available: https://www.purestorage.com/es/knowledge/what-is-database-acid.html